

≡ Cours intensif — 10 jours × 4 h

Physique et hydrodynamique des sols

Jour 7 — Infiltration

Silvio J. Gumiere, Ph.D., P.Eng.

Cours intensif de 10 jours — niveau ingénieur

Jour 7 / 10



Objectifs du jour

À la fin de cette journée, vous serez capable de :

- 1 définir **taux, cumul, capacité d'infiltration, temps de submersion** et décrire le front d'humectation ;
- 2 appliquer **Green-Ampt** (lame d'eau, pluie), **Philip** (sorptivité), Horton, Kostiaikov et **SCS-CN** ;
- 3 expliquer l'effet des **croûtes**, de la **stratification** (barrière capillaire), de l'air piégé, de l'hydrophobie, des macropores ;
- 4 distinguer ruissellement **hortonien** et **par saturation** ; simuler l'infiltration dans **HYDRUS-1D** (deux couches, croûte).

Fil conducteur

L'infiltration est la solution de Richards pour une condition de surface particulière ; Green-Ampt et Philip en sont des approximations : savoir quand elles suffisent.

Références : Radcliffe & Šimůnek (2010), chap. 6 ;
Hillel (2004), chap. 14 ; Gumiere (2026), chap. 4.

Déroulement de la journée

 0h00–1h15 **Séance 1** — Définitions, front d'humectation, Green-Ampt (lame d'eau et pluie), Philip et sorptivité, Horton, Kostiaikov, SCS-CN, mesures

 1h15–1h30 Pause

 1h30–2h45 **Séance 2** — Croûtes de battance, sols stratifiés et barrière capillaire, air piégé, hydrophobie, écoulements préférentiels, ruissellement hortonien vs par saturation, infiltration dans HYDRUS-1D

 2h45–3h00 Pause

 3h00–4h00 **Atelier** — Notebook J07_exercices : Green-Ampt (brentq), ajustement Philip/Horton sur un double anneau, projets HYDRUS stratifiés et croûte

Matériel : Python 3, `hydrus_io.py`, projets `J07_stratifie_*` et `J07_croûte_*`, `J07_double_anneau.csv`

Partie 1

Définitions et modèles d'infiltration

Vocabulaire de l'infiltration

Grandeurs

- **Taux d'infiltration** $i(t) = -q(0, t)$ [L T^{-1}] : flux entrant en surface (mm/h, cm/j).
- **Infiltration cumulée** $I(t) = \int_0^t i \, dt'$ [L].
- **Capacité d'infiltration** $i_c(t)$: taux maximal que le sol peut absorber (surface saturée, $h = 0$); décroît de ∞ vers K_s .
- **Temps de submersion** t_p : instant où la pluie P dépasse i_c ; ensuite $i = i_c < P$, l'excès ruisselle ou stagne.

Deux régimes

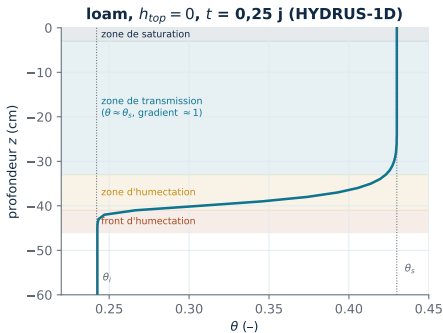
- **Contrôlé par l'apport** ($P < i_c$) : $i = P$, condition de **flux** (Neumann).
- **Contrôlé par le sol** ($P \geq i_c$) : $i = i_c$, condition de **charge** (Dirichlet, $h = h_0 \geq 0$).

C'est exactement la bascule de la condition atmosphérique de HYDRUS (J6).

⚠ Ordres de grandeur

Pluie : 2–10 mm/h (stratiforme), 20–100 mm/h (orage). K_s : 1–5 mm/h (argiles), 10 mm/h (loam), 300 mm/h (sable) : un orage submerge un loam nu en quelques minutes.

Le front d'humectation : quatre zones (Bodman & Colman 1944)

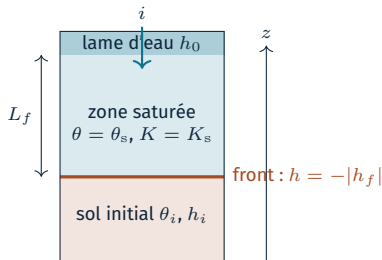


- 1 Zone de saturation** : quelques mm à cm sous la lame d'eau ($\theta = \theta_s$, ou un peu moins : air piégé).
- 2 Zone de transmission** : θ quasi uniforme proche de θ_s , $h \approx 0$, gradient de charge ≈ 1 (gravité) : elle s'allonge avec le temps.
- 3 Zone d'humectation** : θ décroît vers θ_i sur quelques cm.
- 4 Front d'humectation** : gradient de h très fort (de ≈ 0 à h_i sur 1–2 cm) : c'est lui qui « tire » l'eau par capillarité.

À retenir

Green–Ampt idéalise ce profil en un *piston* (zone de transmission saturée + front abrupt); Philip le décrit par une série; Richards (HYDRUS) le calcule.

Green & Ampt (1911) : le modèle piston



Darcy entre la surface ($H = h_0, z = 0$) et le front ($H = -|h_f| - L_f, z = -L_f$):

$$i = K_s \frac{h_0 + |h_f| + L_f}{L_f}, \quad I = L_f \Delta\theta, \quad \Delta\theta = \theta_s - \theta_i$$

Équations de Green-Ampt

$$i(I) = K_s \left(1 + \frac{(h_0 + |h_f|) \Delta\theta}{I} \right)$$

Avec $i = \frac{dI}{dt}$ et $B = (h_0 + |h_f|) \Delta\theta$, l'intégration donne $I(t)$ implicitement :

$$I - B \ln \left(1 + \frac{I}{B} \right) = K_s t$$

(à résoudre par brentq). Temps courts : $I \approx \sqrt{2K_s B t}$; temps longs : $i \rightarrow K_s$. Paramètres : $K_s, |h_f|, \Delta\theta$ (h_0 souvent négligé).

La succion au front h_f : d'où vient-elle ?

📖 Définition physique (Neuman 1976, Bouwer 1964)

Le front remplace la zone d'humectation réelle; Darcy intégré à travers cette zone donne

$$|h_f| = \int_{h_i}^0 K_r(h) dh \approx \lambda_c \quad (J5, \text{ pour } h_i \rightarrow -\infty)$$

Brooks-Corey : $|h_f| = h_b (2 + 3\lambda) / [2(1 + 3\lambda)]$; Gardner : $1/\alpha_G$.

📖 Valeurs de Rawls, Brakensiek & Miller (1983)

Texture USDA	θ_e	$ h_f $ (cm)	K_s (cm/h)
sable	0,417	4,95	11,78
loam sableux	0,412	11,01	1,09
loam	0,434	8,89	0,34
argile	0,385	31,63	0,03

- θ_e = porosité effective ($\theta_s - \theta_r$);
 $\Delta\theta = \theta_e - (\theta_i - \theta_r)$.
- Les K_s de Rawls (1983) sont 2-3 fois plus faibles que ceux de Carsel & Parrish (loam : 0,34 contre 1,04 cm/h) : préciser la source.

⚠ Attention

Pour un sol de van Genuchten à n faible (1,2-1,6), le front réel est *diffus* : le h_f « effectif » qui reproduit Richards est bien plus petit que $\int K_r dh$ (loam : ≈ 2 cm au lieu de 6,9). Green-Ampt est un modèle de *sable*.

Pluie constante : temps de submersion (Mein & Larson 1973)

Pluie $i_r > K_s$: d'abord $i = i_r$ (flux imposé), $I = i_r t$; la surface sature quand $i_c(I)$ tombe à i_r :

Submersion

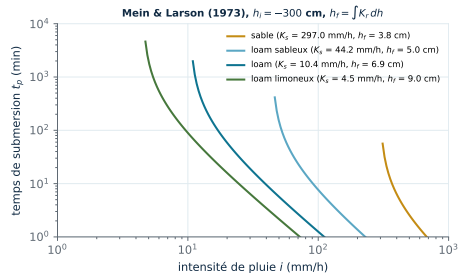
$$I_p = \frac{K_s |h_f| \Delta \theta}{i_r - K_s}, \quad t_p = \frac{I_p}{i_r}$$

(de $i_r = K_s(1 + |h_f| \Delta \theta / I_p)$). Si $i_r \leq K_s$: jamais de submersion.

Après t_p (contrôle par le sol)

$$I - I_p - B \ln \frac{B + I}{B + I_p} = K_s (t - t_p), \quad B = |h_f| \Delta \theta$$

= courbe sous lame d'eau décalée dans le temps.
Ruissellement = $i_r t - I(t)$.



- $t_p \propto 1/[i_r(i_r - K_s)]$: doubler l'intensité divise t_p par 4 ou plus; un sol sec ($\Delta \theta$ grand) retarde la submersion.

Exemple résolu 1 — Green-Ampt sous une pluie de 30 mm/h

Énoncé

Loam ($K_s = 1,04$ cm/h, $\theta_s = 0,43$, $\theta_i = 0,17$ à $h_i = -300$ cm), $|h_f| = \int K_r dh = 6,9$ cm. Pluie de 30 mm/h pendant 2 h : t_p , infiltration et ruissellement à 1 h et 2 h ?

Solution

$i_r = 3$ cm/h $> K_s$; $\Delta\theta = 0,26$; $B = |h_f|\Delta\theta = 6,9 \times 0,26 = 1,80$ cm.

$I_p = K_s B / (i_r - K_s) = 1,04 \times 1,80 / 1,96 = 0,955$ cm; $t_p = I_p / i_r = 0,318$ h = 19 min.

$t = 1$ h : résoudre $I - 0,955 - 1,80 \ln \frac{1,80 + I}{2,755} = 1,04 \times 0,682 = 0,709$; essais : $I = 2,4 \rightarrow 0,686$; $2,44 \rightarrow 0,709$ ✓. Ruissellement $3,0 - 2,44 = 0,56$ cm.

$t = 2$ h : $I = 4,06$ cm, ruissellement $6,0 - 4,06 = 1,94$ cm (32 %).

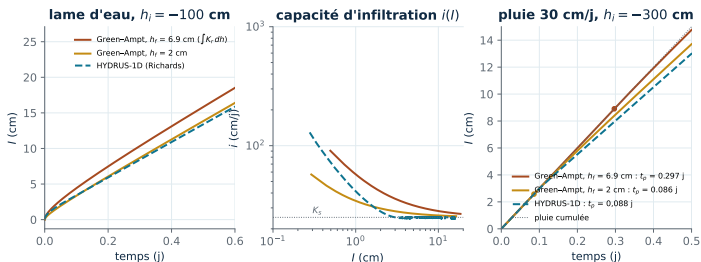
Lecture

- Après 19 min, i décroît de 3 cm/h vers K_s ; à 2 h, $i = K_s(1 + B/I) = 1,5$ cm/h; le coefficient de ruissellement croît (19 % à 1 h, 32 % à 2 h).
- Avec $|h_f| = 2$ cm (valeur effective pour ce loam), $t_p = 5,5$ min et 2,2 cm ruissellent à 2 h.

Attention

HYDRUS (J6, pluie 30 cm/j) : $t_p = 0,088$ j contre 0,30 j pour Green-Ampt avec $|h_f| = 6,9$ cm : quand $i_r \approx K_s$, t_p est très sensible à h_f .

Green-Ampt face à Richards (HYDRUS-1D)



- Sous lame d'eau, $|h_f| = 6,9$ cm surestime I de 15 %; $|h_f| = 2$ cm reproduit HYDRUS.
- Sous pluie proche de K_s , l'écart sur t_p atteint un facteur 3 : la forme de $i_c(I)$ près de K_s pilote tout.

À retenir

Green-Ampt : excellent pour les sables et les fortes intensités; à caler (h_f effectif) pour les sols fins.

Philip (1957) : la solution en série

Infiltration verticale sous θ_0 en surface dans un sol semi-infini à θ_i : Philip développe $z(\theta, t)$ en puissances de $t^{1/2}$; tronquée à deux termes :

Équation de Philip

$$I(t) = S t^{1/2} + A t, \quad i(t) = \frac{S}{2\sqrt{t}} + A$$

S : **sorptivité** [$L T^{-1/2}$] ; A [$L T^{-1}$] : entre $K_s/3$ et $2K_s/3$ ($\approx 0,38 K_s$).

- Valable aux *temps courts* ($t \ll t_{grav} = (S/K_s)^2$, minutes à heures) ; aux temps longs $i \rightarrow A \neq K_s$: ne pas extrapoler.
- S mesure la capillarité (sol sec : S grand) ; A la gravité.

Ordres de grandeur de S (sol sec)

sable 5–10, loam 1–3, argile 0,2–1 $cm/h^{1/2}$.

Comparaison avec Green-Ampt

Aux temps courts, Green-Ampt donne $I \approx \sqrt{2K_s B t}$, soit $S_{GA} = \sqrt{2K_s |h_f| \Delta\theta}$; aux temps longs, $i \rightarrow K_s$ (Green-Ampt) contre $A < K_s$ (Philip tronqué). Les deux modèles coïncident sur S si $|h_f| = \int K_r dh$.

La sorptivité : définition et estimation

☰ Sorptivité

Sans gravité (infiltration *horizontale*), Richards en θ admet la variable de Boltzmann $\lambda = x/\sqrt{t}$: $I = S\sqrt{t}$ exactement, avec

$$S^2 = 2 \int_{\theta_i}^{\theta_0} (\theta - \theta_i) D(\theta) d\theta$$

📖 Approximation pratique

$$S^2 \approx 2 \Delta\theta \int_{h_i}^0 K(h) dh = 2 K_s |h_f| \Delta\theta$$

Même combinaison $B = |h_f| \Delta\theta$ que Green-Ampt.

📖 Lien avec λ_c (J5)

White & Sully (1987) : $\lambda_c = b S^2 / (\Delta\theta K_s)$, $b \approx 0,55$: une mesure de S (temps courts) et de K_s (temps longs) caractérise le sol pour tous les modèles du jour.

💡 Loam de Carsel & Parrish, $h_i = -300$ cm

$S^2 \approx 2 \times 24,96 \times 6,9 \times 0,26 = 89,6 \text{ cm}^2/\text{j}$
 $\Rightarrow S = 9,5 \text{ cm/j}^{1/2} = 1,9 \text{ cm/h}^{1/2}$; $t_{grav} = (S/K_s)^2 = 0,14 \text{ j} \approx 3,5 \text{ h}$.

Exemple résolu 2 — sorptivité et A à partir de deux mesures

Énoncé

Double anneau sur un loam : $I(15 \text{ min}) = 1,2 \text{ cm}$, $I(60 \text{ min}) = 3,0 \text{ cm}$. Estimer S et A (Philip), i à 2 h , et K_s ($A \approx 0,4 K_s$).

Solution

$t_1 = 0,25 \text{ h}$, $t_2 = 1 \text{ h}$: $0,5 S + 0,25 A = 1,2$ et $S + A = 3,0$

$\Rightarrow S = 2,4 - 0,5A$, $2,4 + 0,5A = 3,0 \Rightarrow A = 1,2 \text{ cm/h}$, $S = 1,8 \text{ cm/h}^{1/2}$.

$i(2 \text{ h}) = \frac{1,8}{2\sqrt{2}} + 1,2 = 0,64 + 1,2 = 1,84 \text{ cm/h}$ (part capillaire 35 %).

$K_s \approx A/0,4 = 3 \text{ cm/h}$ ($\approx 72 \text{ cm/j}$).

Lecture

- Deux points suffisent, mais l'ajustement sur toute la série (atelier, ex. 2) est bien plus robuste.
- $t_{grav} = (S/K_s)^2 = 0,36 \text{ h}$: au-delà, la gravité domine et la série tronquée dérive.
- K_s déduit de A est incertain (facteur 2) : préférer une mesure directe (J4).

Attention

Sur un sol structuré, S et A incluent les macropores : K_s « de surface » $\gg K_s$ de la matrice mesuré à l'infiltromètre à tension (J5).

Modèles empiriques : Horton (1940) et Kostiaikov (1932)

Horton

$$i(t) = i_f + (i_0 - i_f) e^{-kt}$$

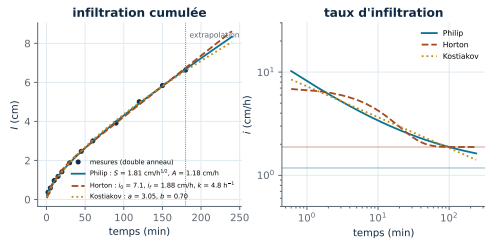
$$I(t) = i_f t + \frac{i_0 - i_f}{k} (1 - e^{-kt})$$

i_0 : taux initial; i_f : taux final ($\approx K_s$); k : constante de décroissance (h^{-1}). Trois paramètres, sans base physique, mais très utilisé en hydrologie urbaine (SWMM).

Kostiakov

$$I = at^b, \quad i = abt^{b-1}, \quad 0 < b < 1$$

$i \rightarrow 0$ aux temps longs : faux physiquement; variante Kostiakov-Lewis $I = at^b + ct$ (irrigation de surface).



À retenir

Sur 3 h de mesures, les trois modèles s'ajustent aussi bien ($\text{RMSE} \approx 0,05 \text{ cm}$); ils diffèrent en *extrapolation* : seul A ou i_f a un sens asymptotique.

La méthode SCS-CN (USDA-SCS 1972, aujourd'hui NRCS)

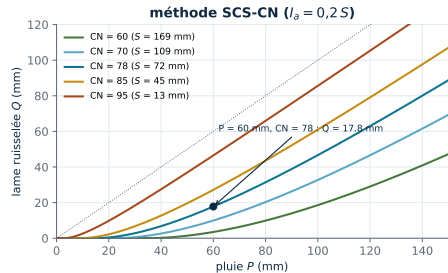
Lame ruisselée d'un événement

$$Q = \frac{(P - I_a)^2}{P - I_a + S} \quad (P > I_a), \text{ sinon } Q = 0$$

$$S = \frac{25400}{CN} - 254 \text{ (mm)}, \quad I_a = 0,2 S$$

S : rétention potentielle maximale; $CN \in [30, 100]$: *curve number* (groupe hydrologique, occupation, pratiques).

- Groupes hydrologiques : A (sables, $K_s > 7,6$ mm/h), B (loams sableux), C (loams argileux), D (argiles, $K_s < 1,3$ mm/h).
- Conditions antécédentes : AMC I (sec), II (moyen, tables), III (humide) :
 $CN_{III} = 23 CN / (10 + 0,13 CN)$.



Attention

Méthode *événementielle* et *empirique* (bassins agricoles américains) : ni temps, ni intensité; indispensable en dimensionnement, mais pas un modèle physique.

Curve numbers (AMC II) et coefficient de ruissellement

Occupation du sol	A	B	C	D
culture en rangs, bonnes pratiques	67	78	85	89
culture en rangs, mauvaises pratiques	72	81	88	91
céréales, bonnes pratiques	63	75	83	87
prairie, bon état	39	61	74	80
forêt, bon état	30	55	70	77
résidentiel (38 % imperméable)	61	75	83	87
commercial (85 % imperméable)	89	92	94	95

USDA-NRCS (2004), *National Engineering Handbook*, part 630, chap. 9.

Lecture du tableau

- Le sol pèse autant que l'occupation : une prairie sur argile (80) ruisselle plus qu'une culture sur sable (67).
- $CN = 100$: imperméable ($Q = P$);
 $CN = 30$: $S = 592$ mm, presque tout s'infiltre.
- Q/P n'est pas constant : il croît avec P .

Attention

Tables calibrées sur des pluies de 24 h : pour un orage d'une heure, la méthode sous-estime le ruissellement hortonien des sols croûtés.

Exemple résolu 3 — SCS-CN pour une pluie de 60 mm sur un loam cultivé

Énoncé

Maïs en rangs sur loam (groupe B), bonnes pratiques : $CN = 78$. Pluie de 60 mm : lame ruisselée ? Même question après 5 jours pluvieux (AMC III).

Solution

$$S = \frac{25\,400}{78} - 254 = 71,6 \text{ mm}; I_a = 0,2S = 14,3 \text{ mm.}$$

$$Q = \frac{(60 - 14,3)^2}{60 + 0,8 \times 71,6} = \frac{2088}{117,3} = 17,8 \text{ mm; coefficient } 17,8/60 = 0,30.$$

$$\text{AMC III : } CN_{III} = 23 \times 78 / (10 + 0,13 \times 78) = 89; \\ S = 31,4 \text{ mm, } I_a = 6,3 \text{ mm; } Q = (53,7)^2 / (60 + 25,1) = 33,9 \text{ mm (coefficient 0,56).}$$

Lecture

- L'humidité antécédente double la lame ruisselée : équivalent « bassin » de l'effet de $\Delta\theta$ dans Green-Ampt.
- Green-Ampt (ex. 1) : 60 mm en 2 h sur le loam sec donnaient 19 mm (32 %) : mêmes ordres de grandeur, mais SCS-CN intègre la variabilité du bassin.
- Volume pour 10 ha :
 $17,8 \text{ mm} \times 10^5 \text{ m}^2 = 1780 \text{ m}^3$:
dimensionnement d'un bassin de rétention.

Mesurer l'infiltration

Double anneau (ASTM D3385)

Anneaux concentriques (30/60 cm) enfoncés de 5–10 cm, lame d'eau constante (Mariotte); $I(t)$ mesurée dans l'anneau interne, l'anneau externe limitant l'étalement latéral. Donne $i_c(t)$, S , A , K_s (temps longs). Biais : macropores, air piégé, enfoncement.

Simulateur de pluie

Pluie contrôlée (intensité, énergie des gouttes) sur 0,5–1 m²; $i = P - R$. Seule méthode qui reproduit la battance.

Infiltromètre à tension / mini-disque

$h_0 < 0$: exclut les macropores; donne $K(h_0)$, λ_c (Wooding, J5) et $S(h_0)$ (mini-disque, Zhang 1997).

Anneau simple / Beerkan (Lassabatère et al. 2006)

Anneau simple + volumes fixes d'eau, analyse BEST : S , K_s et rétention à partir de la granulométrie. Rapide et économique.

À retenir

Tout essai d'infiltration est une *solution inverse* d'un modèle (Philip, Green-Ampt, Wooding, Richards) : la valeur obtenue dépend du modèle choisi.

Partie 2

Sols réels : croûtes, stratification, air, macropores

Croûtes de battance : formation et conséquences

Formation

L'impact des gouttes (énergie $\sim 20\text{--}30 \text{ J/m}^2/\text{mm}$) détruit les agrégats de surface; les fines colmatent les pores et forment, en séchant, une *croûte structurale* (0,1–1 mm, très dense) puis une *croûte sédimentaire* (1–10 mm). Sols limoneux, pauvres en matière organique, sodiques (J1) : les plus sensibles.

- Remèdes : couverture (mulch, résidus), matière organique, gypse (sols sodiques), travail superficiel après la pluie.

Conséquences

- K_s de la croûte divisée par 10 à 1000 (0,1–1 mm/h).
- Le sol sous-jacent reste *non saturé* : la croûte impose un flux $\ll K_s$ du sol, qui s'écoule à $K(h) = i$ (gradient unitaire, J5).
- Submersion très précoce, ruissellement, érosion, mauvaise levée des semis.

Assouline (2004), *Vadose Zone J.*, 3, 570–591 : revue sur les croûtes.

Modéliser une croûte

☰ Résistance en série (Hillel & Gardner 1970)

Croûte d'épaisseur L_c et de conductivité K_c : résistance hydraulique $R_c = L_c/K_c$; sous lame d'eau h_0 , avec h_{sub} la pression juste sous la croûte,

$$i = \frac{h_0 + |h_{sub}| + L_c}{R_c}$$

Le sol sous-jacent s'ajuste pour que $K(h_{sub}) \approx i$: h_{sub} est *négligé*, d'autant plus que la croûte est fermée.

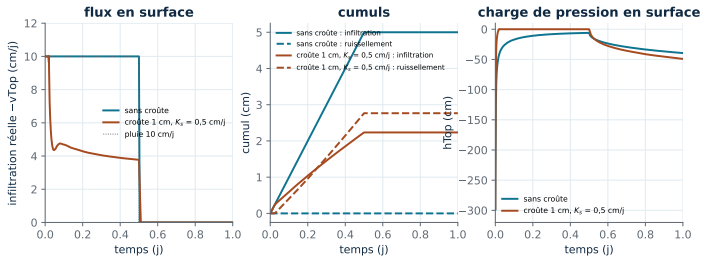
🖥 Dans HYDRUS-1D

- Matériau 2 = croûte : mêmes $\theta(h)$ que le sol, K_s réduit (ex. 0,5 cm/j au lieu de 24,96).
- Épaisseur 0,5–1 cm; maillage $\Delta z \leq 0,5$ cm dans et sous la croûte.
- Condition atmosphérique avec ruissellement; projet J07_croûte_avec_croûte (croûte de 1 cm, pluie 10 cm/j).

📌 À retenir

Variante dynamique : K_s de surface décroissant avec l'énergie cinétique cumulée de la pluie (Assouline & Mualem 1997).

Croûte de 1 cm ($K_s = 0,5 \text{ cm/j}$) sous une pluie de 10 cm/j : HYDRUS-1D

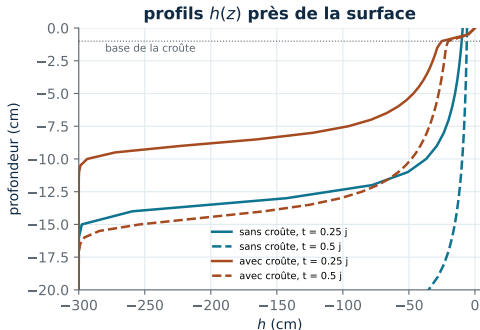


- Sans croûte : $10 < K_s = 25 \text{ cm/j} \Rightarrow$ tout s'infiltré, h en surface reste < 0 .
- Avec croûte : submersion à 0,019 j (28 min); infiltration stationnaire $\approx 4 \text{ cm/j}$; sur 5 cm de pluie, 2,2 infiltrés et 2,8 ruisselés (coefficient 0,55); sous la croûte $h \approx -25 \text{ cm}$.

À retenir

K_s « effective » du système sous lame d'eau nulle $\approx 4 \text{ cm/j}$, six fois moins que le loam.

Sous la croûte : profils de pression et résistance hydraulique



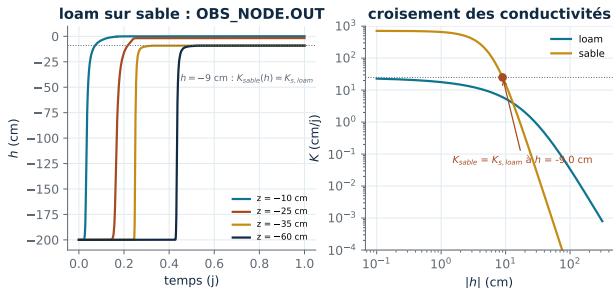
💡 Vérification par la résistance en série

À $t = 0,25$ j : $h = 0$ en surface, $h \approx -25$ cm à la base de la croûte (1 cm) : gradient de charge $(0 + 25 + 1)/1 = 26$. La croûte est partiellement désaturée : K_c moyen $\approx 0,15$ cm/j $\Rightarrow i \approx 0,15 \times 26 \approx 4$ cm/j, conforme à vTop. Sous la croûte, $K_{loam}(-25) \approx 1,3$ cm/j < 4 : le gradient y reste > 1 pendant la pluie (front proche).

📌 À retenir

Une croûte de 1 cm à $K_s/50$ transforme un sol « infitrant » en sol « ruisselant » : paramètre le plus sensible d'un modèle de ruissellement agricole, et le moins bien connu.

Sols stratifiés (1) : couche fine sur couche grossière — la barrière capillaire

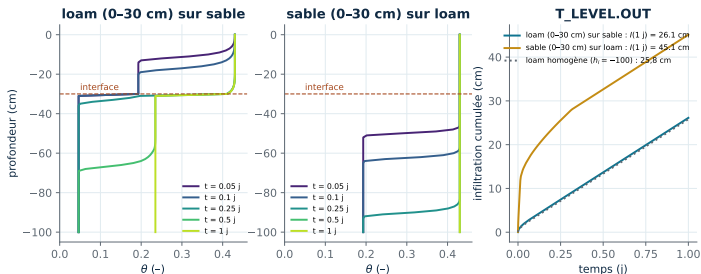


- Le front du loam atteint l'interface (30 cm) vers 0,2 j avec $h \approx -10$ cm ;
 $K_{sable}(-10) \approx 15 \text{ cm/j} < \text{flux arrivant}$: le sable *freine* l'eau.
- h monte à l'interface ; dès que $h \geq -9$ cm, $K_{sable} \geq K_{s,loam}$ et le sable transmet tout à gradient unitaire, avec $\theta_{sable} = 0,235$ seulement.
- $I(1 \text{ j}) = 26,1 \text{ cm}$, presque comme le loam seul.

À retenir

Barrière capillaire : le grossier ne conduit qu'une fois le fin quasi saturé ; en pente, l'eau est déviée latéralement.

Sols stratifiés (2) : couche grossière sur couche fine

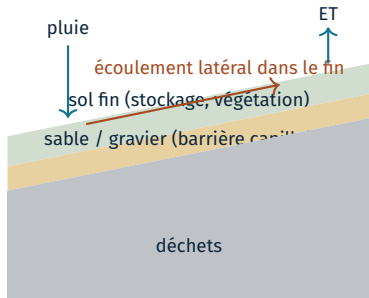


- Sable sur loam : le sable se sature en $0,02 j$ (11,5 cm stockés), puis le loam limite à $\approx K_s$; *nappe perchée* dans le sable (h jusqu'à +30 cm).
- $I(1 j) = 45,1$ cm contre 26,1 : le sable stocke, le loam transmet.

⚠ Attention

θ est *discontinu* à l'interface, h continu : forme mixte de Richards indispensable (J6).

Application : couvertures capillaires et écoulement latéral



- Couverture à barrière capillaire : la couche fine stocke l'eau, la grossière ne se laisse traverser qu'à $h > -h_b$; l'eau est reprise par l'ET ou dérivée le long de la pente.
- Longueur de dérivation (Ross 1990) :
$$L \approx K_s^{fin} \lambda_c \tan \beta / q$$
; au-delà, la barrière « perce ».
- Mêmes principes : toitures végétalisées, terrains de sport, couvertures de résidus miniers (Aubertin et al. 2009).

À retenir

HYDRUS-1D ne voit pas la dérivation latérale; HYDRUS (2D/3D) est nécessaire pour dimensionner ces couvertures.

Air piégé, hydrophobie et écoulements préférentiels

Air piégé et contre-pression

Sous une lame d'eau, l'air du sol ne peut s'échapper que vers le bas ou latéralement : il se comprime, la pression d'air réduit le gradient et i chute (jusqu'à $K_s/2$: Bouwer). Richards suppose p_{air} constante; HYDRUS ne traite pas l'air (sauf via K_s « saturée »).

Hydrophobie

Angle de contact > 90 (matière organique hydrophobe, feux, sols sableux secs) : $h_b > 0$, l'eau n'entre pas. Test WDPT (*water drop penetration time*) : < 5 s hydrophile, > 60 s fortement hydrophobe. Cause de *digitation* (fingered flow) et de ruissellement paradoxal sur sables.

Écoulements préférentiels

- **Macropores** (fissures, galeries, racines) : actifs dès $h > -10$ cm; K_s apparente $\times 10-1000$; transport rapide de solutés (J10).
- **Digitation** en sol stratifié (grossier sous fin) ou hydrophobe : instabilité du front, doigts de quelques cm.
- **Écoulement en entonnoir** le long de lentilles inclinées.

À retenir

Dans HYDRUS-1D : modèles à *double porosité* ou *double perméabilité* (Gerke & van Genuchten 1993); la digitation et les macropores connectés restent hors de portée d'un modèle 1D sans calage.

Ruissellement hortonien ou par saturation ?

Excès d'infiltration (Horton 1933)

$P > i_c$: la surface sature *par le haut*. Sols nus, croûtés, compactés, urbanisés; climats à orages intenses. Modèles : Green-Ampt, Horton, SCS-CN. Le ruissellement démarre à t_p partout où $P > i_c$.

Excès de saturation (Dunne & Black 1970)

Le profil se sature *par le bas* (nappe qui affleure, couche peu perméable, bas de versant) : toute la pluie ruisselle sur les *zones contributives* à saturation, même si $P < K_s$. Climats humides, sols couverts et perméables.

Diagnostic

	hortonien	saturation
condition	$P > i_c$	nappe en surface
où	versants, sols nus	bas-fonds
quand	orages	saisons humides
HYDRUS	hCritS, RunOff	Seepage Face, nappe

À retenir

HYDRUS-1D simule le premier (bascule atmosphérique) et, avec une nappe ou une face de suintement, le second en un point; les zones contributives demandent un modèle distribué.

Infiltration dans HYDRUS-1D : lire T_LEVEL.OUT

Condition atmosphérique et ruissellement

- *Upper BC : Atmospheric BC with Surface Run Off* ($h_{CritS} = 0$: tout excès ruisselle) ou *with Surface Layer* ($h_{CritS} > 0$: lame d'eau admise, ex. 2 cm en rizière ou sous sillons).
- *Time Variable BC : Precip.* en cm/j; 30 mm en 1 h $\rightarrow$ Precip. = 72 sur 1/24 j. $h_{CritA} = 10^5$ cm.

Sorties

$r_{Top} = -P$ (potentiel), $v_{Top} = -i$ (réel), $RunOff = P - i$, $sum(Infil) = I$, $sum(RunOff)$, h_{Top} ($\rightarrow h_{CritS}$ après t_p).

Déterminer t_p dans une sortie HYDRUS

Premier instant où $h_{Top} \geq h_{CritS}$ (ou $v_{Top} \neq r_{Top}$, ou $RunOff > 0$); *T-Level Information* doit être coché.

⚠ Pièges

- $\Delta z = 1$ cm suffit en sol homogène; 0,25–0,5 cm pour une croûte et près des interfaces.
- dt_{Min} trop grand $\Rightarrow$ échec à t_p : prendre 10^{-8} j. Une pluie en mm au lieu de cm ruisselle dix fois trop.

Construire les projets du jour dans l'interface

J07_stratifie_loam_sur_sable

- 1 *Geometry* : 2 matériaux, 100 cm; *Time* : 1 j, Δt initial 10^{-5} , min 10^{-8} , max 0,01; 20 temps d'impression.
- 2 *MaxIt* 30; *Water Flow Parameters* : 1 = loam, 2 = sable (catalogue).
- 3 *BC* : *Constant Pressure Head* en haut, *Free Drainage* en bas.
- 4 *Profile* : 101 nœuds; matériau 2 sous -30 cm; $h = -200$ partout sauf 0 au nœud 1; observation à 10, 25, 35, 60 cm.
- 5 Dupliquer et inverser les matériaux : *sable_sur_loam*.

J07_croute_avec_croute

- 1 2 matériaux : 1 = loam à $K_s = 0,5$ cm/j (croûte), 2 = loam; *Time-Variable BC*, 2 enregistrements.
- 2 *BC* : *Atmospheric BC with Surface Run Off, Free Drainage*.
- 3 *Time Variable BC* : (0,5; 10) puis (1; 0); $h_{\text{CritA}} 10^5$.
- 4 *Profile* : 201 nœuds ($\Delta z = 0,5$ cm); matériau 1 de 0 à -1 cm; $h = -300$; observation à 2, 10, 30 cm. Témoin *sans_croute* : 1 matériau, 101 nœuds.

Après *Run* : comparer $\text{sum}(\text{Infil})$, $\text{sum}(\text{RunOff})$ et h_{Top} des deux projets de chaque paire (ex. 3 et 4).

Partie 3

Atelier Python / HYDRUS-1D

Le notebook du jour : J07_exercices_etudiant.ipynb

Quatre exercices (+ un bonus), ≈ 60 min :

- 1 Green-Ampt: `green_ampt_cumul(t)` (implicite, `brentq`) et `temps_submersion(i)`; loam sous pluie de 30 cm/j; comparaison à HYDRUS ($t_p \approx 0,09$ j);
- 2 double anneau (J07_double_anneau.csv): ajustement Philip et Horton, RMSE, extrapolation;
- 3 sols stratifiés : profils $\theta(z)$, v_{Top} , $I(1\text{ j})$, position du front, h à l'interface;
- 4 croûte : `sum(Infil)`, `RunOff`, h_{Top} , coefficient de ruissellement, K_s effective.

```
1 from scipy.optimize import brentq
2 def green_ampt_cumul(t, Ks, hf, dtheta, h0
  =0.0):
3     B = (hf + h0) * dtheta
4     f = lambda I: I - B * np.log(1 + I / B
5         ) - Ks * t
6     return brentq(f, 1e-9, Ks * t + 50 * B
7         + 1)
8
9 def temps_submersion(i, Ks, hf, dtheta):
10     Ip = Ks * hf * dtheta / (i - Ks)
11     return Ip / i, Ip
```

Les paramètres $\Delta\theta$ et $h_f = \int K_r dh$ sont calculés à partir des fonctions MvG du J5 (fournies).

Exercices 1 et 2 — Green-Ampt et double anneau

Exercice 1 — Green-Ampt et Mein-Larson

Écrire `green_ampt_cumul(t, Ks, hf, dtheta, ho)` (résolution implicite par `brentq`), `green_ampt_pluie(t, i, ...)` (Mein-Larson : $I = it$ avant t_p , équation décalée après) et `temps_submersion(i, ...)`. Pour le loam ($h_i = -300$ cm, $h_f = \int K_r dh$ calculé numériquement) tracer $I(t)$ et $i(t)$ sous lame d'eau et sous pluie de 30 cm/j; comparer t_p et $I(t)$ à `J06_pluie_flux_impose_loam`; chercher le h_f effectif qui reproduit le t_p de HYDRUS et discuter (front diffus, $\Delta z, i_r/K_s = 1,2$).

Exercice 2 — Philip et Horton sur un essai double anneau

`J07_double_anneau.csv` : $I(t)$ mesurée pendant 3 h sur deux sites. Ajuster Philip (S, A) et Horton (i_0, i_f, k) par `curve_fit`, comparer les RMSE, tracer $i(t)$ et extrapoler à 6 h; estimer K_s ($\approx A/0,4$ et $\approx i_f$) et λ_c (White & Sully); commenter les différences entre sites.

Exercices 3, 4 et bonus — Sols stratifiés et croûte dans HYDRUS-1D

Exercice 3 — Barrière capillaire

J07_stratifie_loam_sur_sable et _sable_sur_loam : profils $\theta(z)$ et $h(z)$ à 0,1; 0,25; 0,5; 1 j, $vTop(t)$, $I(1\text{ j})$ (26,1 contre 45,1 cm), position du front en fonction du temps, $h(t)$ de part et d'autre de l'interface; vérifier que le sable ne transmet qu'à partir de $h \approx -9\text{ cm}$ ($K_{sable}(h) = K_{s,loam}$), avec $\theta_{sable} \approx 0,235$.

Exercice 4 — Croûte de battance

J07_croutte_sans_croutte et _avec_croutte : tracer $vTop$, $sum(Infil)$, $sum(RunOff)$, $hTop$; temps de submersion, coefficient de ruissellement, taux d'infiltration stationnaire (K_s effective du système); profils $h(z)$ sur 0–20 cm; résistance hydraulique de la croûte $R_c = \Delta H/i$.

Bonus — Green-Ampt à deux couches

Green-Ampt à deux couches (Childs & Bybordi 1969 : K en série) vs HYDRUS.

À retenir

Concepts

- $i(t)$ décroît de ∞ vers K_s ; submersion quand $P > i_c$; excès d'infiltration (Horton) vs excès de saturation (Dunne).
- Green-Ampt = piston ($K_s, h_f, \Delta\theta$); Philip = $S\sqrt{t} + At$ (temps courts); Horton, Kostiaikov = empiriques; SCS-CN = événementiel.
- Croûte : K_s divisée par 10–1000, submersion immédiate, sol sous-jacent non saturé; fin sur grossier : barrière capillaire; grossier sur fin : nappe perchée.

Formules

$$i = K_s \left(1 + \frac{B}{I}\right), \quad I - B \ln \left(1 + \frac{I}{B}\right) = K_s t$$

$$B = (h_0 + |h_f|)\Delta\theta, \quad |h_f| = \int_{h_i}^0 K_r dh$$

$$I_p = \frac{K_s |h_f| \Delta\theta}{i_r - K_s}, \quad t_p = \frac{I_p}{i_r}$$

$$I = S\sqrt{t} + At, \quad S^2 \approx 2K_s |h_f| \Delta\theta$$

$$Q = \frac{(P - 0,2S)^2}{P + 0,8S}, \quad S = \frac{25\,400}{CN} - 254$$

Pour demain (Jour 8 — redistribution, évaporation, prélèvement racinaire, bilan hydrique)

Lire Radcliffe & Šimůnek, chap. 7 et 8; revoir Gardner (1958) (J5) et la fonction de Feddes (J6).

Références du jour

- Green, W. H., Ampt, G. A. (1911). Studies on soil physics : 1. The flow of air and water through soils. *J. Agric. Sci.*, 4, 1–24.
- Philip, J. R. (1957). The theory of infiltration : 4. Sorptivity and algebraic infiltration equations. *Soil Sci.*, 84, 257–264.
- Mein, R. G., Larson, C. L. (1973). Modeling infiltration during a steady rain. *Water Resour. Res.*, 9, 384–394.
- Horton, R. E. (1940). An approach toward a physical interpretation of infiltration-capacity. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, 5, 399–417.
- Rawls, W. J., Brakensiek, D. L., Miller, N. (1983). Green–Ampt infiltration parameters from soils data. *J. Hydraul. Eng.*, 109, 62–70.
- Bodman, G. B., Colman, E. A. (1944). Moisture and energy conditions during downward entry of water into soils. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, 8, 116–122.
- Hillel, D., Gardner, W. R. (1970). Transient infiltration into crust-topped profiles. *Soil Sci.*, 109, 69–76.
- Assouline, S. (2004). Rainfall-induced soil surface sealing : a critical review. *Vadose Zone J.*, 3, 570–591.
- Dunne, T., Black, R. D. (1970). Partial area contributions to storm runoff in a small New England watershed. *Water Resour. Res.*, 6, 1296–1311.
- White, I., Sully, M. J. (1987). Macroscopic and microscopic capillary length and time scales from field infiltration. *Water Resour. Res.*, 23, 1514–1522.
- Lassabatère, L., et al. (2006). Beerkan estimation of soil transfer parameters through infiltration experiments — BEST. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 70, 521–532.
- USDA-NRCS (2004). *National Engineering Handbook*, Part 630 Hydrology, chap. 9–10.
- Radcliffe, D. E., Šimůnek, J. (2010). *Soil Physics with HYDRUS*. CRC Press, chap. 6 ; Hillel, D. (2004), chap. 14 ; Gumiere (2026), chap. 4.